LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

Sabian Khalifa Ifrizqia

109082500135

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. **Alias (Type)**

   Bahasa pemrograman pada umumnya mengizinkan pemrograman untuk mengubah nama suatu tipe data dengan nama baru yang lebih ringkas dan familiar. Sebagai contoh "integer" dapat dirubah dengan nama alias "bilangan ". Caranya dengan menggunakan kata kunci "type".

2. **Struct atau Record**

   Stucture memungkinkan pemrograman untuk mengelompokkan beberapa data atau nilai yang memiliki relasi atau keterkaitan tertentu menjadi suatu kesatuan. Masing-masing nilai tersimpan dalam field dari stucture tersebut. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain. kesamaan tipe dari dua variabel berjenis stucture bukan karena namanya tetapi karena strukturnya. Dua variabel dengan nama-nama field dan tipe field yang sama (dan dalam urutan yang sama) dianggap mempunyai tipe yang sama. Tentunya akan lebih memudahkan jika stucture tersebut didefinisikan sebagai sebuah tipe baru, sehingga deklarasi stucture tidak perlu lagi seluruh field-nya ditulis ulang berkali-kali.

B. Guided

1. Luas Segitiga

```
package main

import "fmt"

type desimal float64

func main() {
    var alas, tinggi, luas desimal

    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
    fmt.Scan(&alas)

    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    luas = 0.5 * alas * tinggi

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan
tinggi %.2f adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\sabia\OneDrive\Kuliah\109082500135_Sabian-Khalifa-Ifrizqia-2> go run "c:\Users\sabia\OneDrive\Kuliah\1090825
rizqia-2\Week 7 - Modul 7\Guided\guided1.go"
Masukkan panjang alas segitiga: 100
Masukkan tinggi segitiga: 20
Luas segitiga dengan alas 100.00 dan tinggi 20.00 adalah 1000.00
```

2. Mahasiswa

```go
 package main

import "fmt"

type kalimat string //tipe data alias

type mahasiswa struct { //struct
    nama  kalimat //field
    nim   int
    nilai float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\sabia\OneDrive\Kuliah\109082500135_Sabian-Khalifa-Ifrizqia-2> go run "c:\Users\s
rizqia-2\Week 7 - Modul 7\Guided\guided2.go"
Masukkan nama mahasiswa : Raka
Masukkan nim : 109082500100
masukkan nilai : 85
DATA MAHASISWA
nama :  Raka
nim :  109082500100
nilai :  85
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1. Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

   1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
   2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
   3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

   (Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return (4.0 / 5.0) * c
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (9.0/5.0)*c + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var c suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&c)

    r := CelciusToReamur(c)
    f := CelciusToFahrenheit(c)
    k := CelciusToKelvin(c)

    fmt.Printf("\n%.0f celcius = %.1f reamur\n", c, r)
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n", c,
f)
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", c, k)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\sabia\OneDrive\Kuliah\109082500135_Sabian-Khalifa-Ifrizqia-2> go run "c:\Users\sabia\O
rizqia-2\Week 7 - Modul 7\Unguided\unguided1.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 35

35 celcius = 28.0 reamur
35 celcius = 95.0 fahrenheit
35 celcius = 308.15 kelvin
```

Penjelasan :

Program mendefinisikan tipe data kustom suhu berbasis float64, lalu membuat tiga fungsi konversi CelciusToReamur, dan CelciusToKelvin yang masing-masing menerima dan mengembalikan nilai bertipe suhu.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
3) Buatlah sebuat struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
   - `judul` (bertipe data `kata`)
   - `penulis` (bertipe data `kata`)
   - `penerbit` (bertipe data `kata`)
   - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
   - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Jawaban :

```go
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strings"
)

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul        kata
    penulis      kata
    penerbit     kata
    tahunTerbit  angka
    jumlahHalaman angka
}
```

```go
func main() {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)

    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    judul, _ := reader.ReadString('\n')
    b.judul = kata(strings.TrimSpace(judul))

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    penulis, _ := reader.ReadString('\n')
    b.penulis = kata(strings.TrimSpace(penulis))

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    penerbit, _ := reader.ReadString('\n')
    b.penerbit = kata(strings.TrimSpace(penerbit))

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scanln(&b.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
    fmt.Scanln(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku :", b.judul)
    fmt.Println("Penulis :", b.penulis)
    fmt.Println("Penerbit :", b.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit :", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\sabia\OneDrive\Kuliah\109082500135_Sabian-Khalifa-Ifrizqia-2> go run "c:\Users\sabia\OneDrive\Kuli
rizqia-2\Week 7 - Modul 7\Unguided\unguided2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Kian santang
Masukkan nama penulis : lobak
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2010
Masukkan jumlah halaman : 500

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Kian santang
Penulis : lobak
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2010
Jumlah Halaman : 500
```

Penjelasan :
Program mendefinisikan dua tipe data kustom yaitu angka berbasis int dan kata berbasis string, lalu membuat struct Buku yang memiliki lima field judul, penulis, penerbit, tahunTerbit, dan jumlahHalaman. Di fungsi main, program menggunakan bufio.NewReader untuk membaca input teks yang mengandung spasi agar bisa menangkap kalimat lengkap, lalu strings.TrimSpace digunakan untuk menghapus karakter newline di akhir input, sedangkan untuk input angka cukup menggunakan fmt.Scanln.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya, rangkaian program menunjukkan penerapan konsep dasar dalam bahasa Go secara terstruktur, meliputi penggunaan **type alias** untuk memberikan makna yang lebih spesifik pada tipe data dasar, penggunaan **fungsi** untuk memisahkan proses perhitungan seperti konversi suhu dan perhitungan luas segitiga agar lebih modular, serta penggunaan **struct** untuk merepresentasikan data yang lebih kompleks seperti data mahasiswa dan buku. Selain itu, program juga memanfaatkan mekanisme **input dan output** untuk berinteraksi dengan pengguna. Secara keseluruhan, latihan ini menggambarkan bagaimana Go digunakan untuk membangun program yang terorganisir, mudah dipahami, dan efisien dalam mengelola data serta proses.